Razumevanje Verovatnoće: Događaji, Formule i Ključne Razlike



Događaji kao skupovi — osnovne ideje (intuicija)

Događaj u verovatnoći je jednostavno skup ishoda koji nas interesuju. Zamislimo prostor svih mogućih ishoda Ω (npr. svi rezultati jednog bacanja kocke: {1, 2, 3, 4, 5, 6}). Događaj A je neki podskup ovog prostora, npr. „pali paran broj” A={2, 4, 6}.

Radimo sa skupovnim operacijama (isto kao u teoriji skupova):

- A ∪ B — unija: desi se A ili B (ili oba).
- A ∩ B — presek: desi se i A i B istovremeno.
- A — komplement: A se ne desi.
- A B — razlika: A se desi, ali B ne.

De Morgan:

A ∪ B = A ∩ B i

A ∩ B = A ∪ B.

Venn dijagram predstavlja te odnose grafički: krugovi koji se preklapaju (preseci su delovi koji su zajednički).

Made with GAMMA

Osnovne verovatnoćne formule (iz skupova)

Komplement

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Sabiranje za dva događaja (opšta formula)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

(Ovo važi uvek, bez dodatnih uslova.)

Ako su događaji disjunktni ($A \cap B = \varnothing$)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

(jer tada $P(A \cap B) = 0$). Ovo je specijalni slučaj opšte formule.

Inkluzija–ekskluzija za tri događaja

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

Made with GAMMA

Uslovna verovatnoća i nezavisnost

Uslovna verovatnoća

Definicija: verovatnoća da se desi A pod uslovom da je B već nastupio:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ ako } P(B) > 0.$$

Ovo je osnovna formula koja kaže: među svim ishodima gde se B desio, koliki je deo i onih gde se desio i A.

Nezavisnost događaja

Događaji A i B su nezavisni ako pojava (ili nepojava) jednog ne utiče na verovatnoću drugog. Formalno:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Isto tako uslovna verovatnoća se razlaže u:

$$P(A|B) = P(A)(\text{ako su nezavisni i } P(B) > 0).$$

Ako su zavisni (povezani)

Ako $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$, onda su zavisni – znanje da se B dogodio menja verovatnoću A:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \neq P(A).$$

Made with GAMMA

Ilustrativni primeri (korak-po-korak)

1

Primer A — disjunktni

Bacamo jednu kockicu. $A = \{2\}$, $B = \{3\}$. Oboje imaju $P = 1/6$.

$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0.$

$P(A \cup B) = 1/6 + 1/6 = 1/3.$

Uslovna verovatnoća:
$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0/(1/6) = 0$. Znači pojavljivanje A potpuno isključuje B.

2

Primer B — nezavisni

Dva bacanja kockice.

A=„prva kocka je 6” $\Rightarrow P(A) = 1/6.$

B=„druga kocka je 6” $\Rightarrow P(B) = 1/6.$
Bacanja su nezavisna, pa:

$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 1/36.$

$P(A|B) = P(A) = 1/6.$

3

Primer C — zavisni (nije disjunktno)

Firma šalje promotivne poruke; kupac A je „odgovorio” — verovatnoće su:

$P(\text{klikne}) = 0.2.$

Mejl se šalje ujutro ili popodne, event H_1 i H_2. Ako je poslat ujutro, $P(\text{klikne}|H_1) = 0.3$; ako poslat popodne $P(\text{klikne}|H_2) = 0.1$. Ako znaš udio slanja $P(H_1) = 0.6, P(H_2) = 0.4$, onda:

Totalna:
$P(\text{klikne}) = 0.6 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.1 = 0.22.$

Ako znaš da je kliknuto, vjerojatnost da je poslat ujutro: Bayes

$P(H_1|\text{klik}) = \frac{0.6 \cdot 0.3}{0.22} \approx 0.818.$

Ovaj primer pokazuje zavisnost i primenu Bayesa.

Made with GAMMA

Dodatni kratki primer (kombinovani)

Imamo $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, i $P(A \cup B) = 0.7$. Nađi $P(A \cap B)$ i $P(A|B)$.

Rešenje:

Opšta formula

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$0.7 = 0.4 + 0.5 - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) = 0.2.$$

Uslovna

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4.$$

Zapažanje: $P(A|B) = 0.4 = P(A)$ ⇒ u ovom primeru A i B su nezavisni (jer $P(A \cap B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$).

Made with GAMMA